CORRIGÉ — INTERROGATION

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Fonctions ln et exponentielle

Consignes : La présentation et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Les limites doivent être justifiées par les théorèmes du cours.

Exercice 1 — Calculs de limites (4 pts)

4 × 1 pt

Calcule chacune des limites suivantes en justifiant ta réponse :

a. $\lim\limits_{x \to 0^+} x \ln x$

b. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$

c. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \ln x)$

d. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$

✓ CORRIGÉ

a) Croissance comparée : $\lim_{x \to 0^+} x \ln x = 0$.

b) Taux d'accroissement de $x \mapsto e^x$ en 0 : la limite vaut $e^0 = 1$.

c) $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$; comme $\frac{\ln x}{x} \to 0$, on obtient $+\infty$.

d) Taux d'accroissement de $x \mapsto \ln(1+x)$ en 0 : la limite vaut 1.

Exercice 2 — Étude de fonction (6 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 1 pt · d) 2 pts

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - \ln x$$

a. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b. Étudie le sens de variation de f et dresse son tableau de variation.

c. Déduis-en que pour tout $x > 0$, $\ln x < x$.

d. Montre que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique α sur $]1\,;+\infty[$, puis donne un encadrement de α à 10^{-1} près.

✓ CORRIGÉ

a) En 0^+ : $-\ln x \to +\infty$ donc $f(x) \to +\infty$. En $+\infty$: $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$.

b) $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$. $f' < 0$ sur $]0\,;1[$ et $f' > 0$ sur $]1\,;+\infty[$: f est strictement décroissante puis strictement croissante, avec un minimum $f(1) = 1$.

c) Le minimum de f vaut $1 > 0$, donc $f(x) = x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

d) Sur $]1\,;+\infty[$, f est continue et strictement croissante : bijection sur $]1\,;+\infty[$. Comme 2 est dans l'intervalle image, l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique α. On a $f(3{,}1) \approx 1{,}969 < 2$ et $f(3{,}2) \approx 2{,}037 > 2$: $\alpha \in]3{,}1\,;\,3{,}2[$.